המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 27/06/2012

שנה"ל: תשע"ב, **סמסטר:** קיץ, **מועד:** א'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

המסלול האקדמי
המכללה למינהל

<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה קבוצת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

#	Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	2	1	1	P
2	1	3	2	P
3	3	0	1	N
4	0	2	0	N

א. (7 נקודות) נדרש לסווג באמצעות KNN את קבוצת המבחן הבאה:

#	Feature1	Feature2	Feature3	class
1	2	2	2	P
2	3	3	3	P
3	1	1	1	N
4	0	0	0	N

מטריקת מרחק L1, K=3, ללא שקלול מאפיינים, ללא שקלול מרחקים. חשב/חשבי את אחוז ה True-Positive ואת אחוז ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת המבחן.

(תזכורת L1 עבור שני ווקטורים שארכם n: $d(X,Y)=|X1-Y1|+|X2-Y2|+\ldots\ldots|Xn-Yn|$)

ב. (5 נקודות) כיצד יסווג הווקטור הבא: (Feature1=2, Feature2 = 2, Feature3 = 2) עם שקלול מרחקים של $1/d^2$?

ג. (4 נקודות) נניח שהטבלה מייצגת רשימות של קניות בסופר. Fetaure1 מייצג את מוצר החלב שנקנה (1 – "חלב", 2 – "גבינה" וכו') , feature2 מייצג את סוג השתיה ו-feature3 מייצג את מוצר הבשר שנקנה. יש לנו מאות רשומות ואנו רוצים לבצע תהליך של "אישכול" (clustering) כדי למצוא קבוצות של קונים. ידוע לנו גם שיש 5 קבוצות. האם אלגוריתם k-means מתאים למקרה זה?

ד. (4 נקודות) אלגוריתם K-MEANS: עבור מקרה דו-מימדי, הצג דוגמא של ווקטורים ובחירה ראשונית של "מרכזים" שתוביל להתכנסות לתוצאה לא אופטימאלית

שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה בעיית למידה דו-מימדית (2d). הפעלנו אלגוריתם SVM ויצא לנו שה-support vectors הינם:

#	f1	f2	class
1	0	6	P
2	5	4	P
3	2	0	N

א. (3 נקודות) הצג ויזואלית את ה- support vectors על גבי שרטוט ושרטט באופן סכמטי (לא חייב להיות מדוייק אבל מבהיר) את המפריד הלינארי המתקבל מאלגוריתם SVM (hard margin). (ציר ה-x: f1)

ב. (3 נקודות) מה ערך ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM לינארי (hard margin) אם נציב בו את הנקודה (5,4)

ג. (9 נקודות) חשב באופן מדוייק את משוואת ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM

$w1f1+w2f2+b = 0$

ד. (5 נקודות) מהו ה-VC dimention (Vapnik-Chervonenkis) של ה-hyperplane שנוצר?

בהצלחה !